

计算机辅助制造实践

——Python实现三维打印路径规划

浙江大学机械工程学院 林志伟

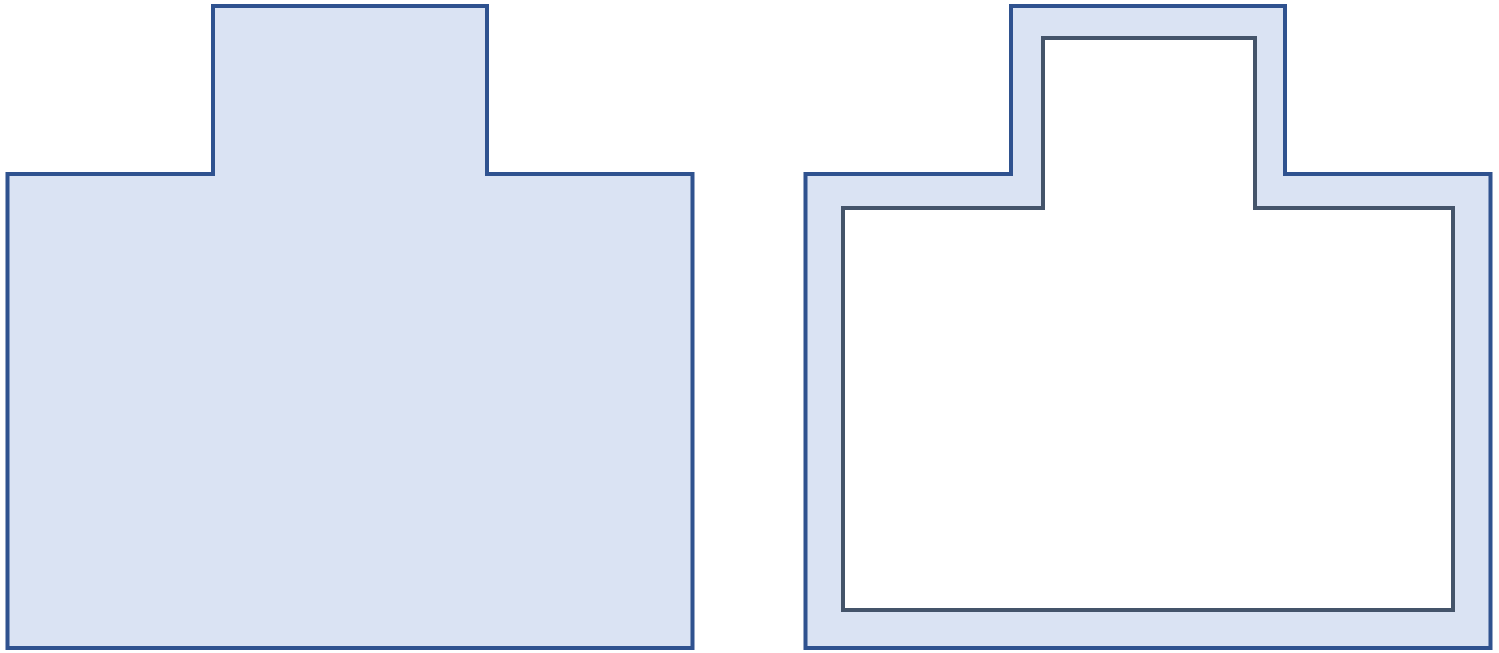
紫金港西四A-420 zjtzhylin1986@163.com

开放选题总体要求

- 实现路径：
  - 理解需求。
  - 文献、技术调研，分析技术现状。
  - 提出自己的想法和实现路径。
  - 实现算法或软件。
- 完成算法 + 软件界面开发。
  - 答辩需展示可运行的软件界面和功能。
- 建议：
  - 可结合 AI agent 等完成软件界面开发。

1. 基于切片数据的抽壳算法

- **输入：** STL模型或切片数据、抽壳厚度 w
- **输出：** 带**均匀壁厚**的抽壳效果的切片数据



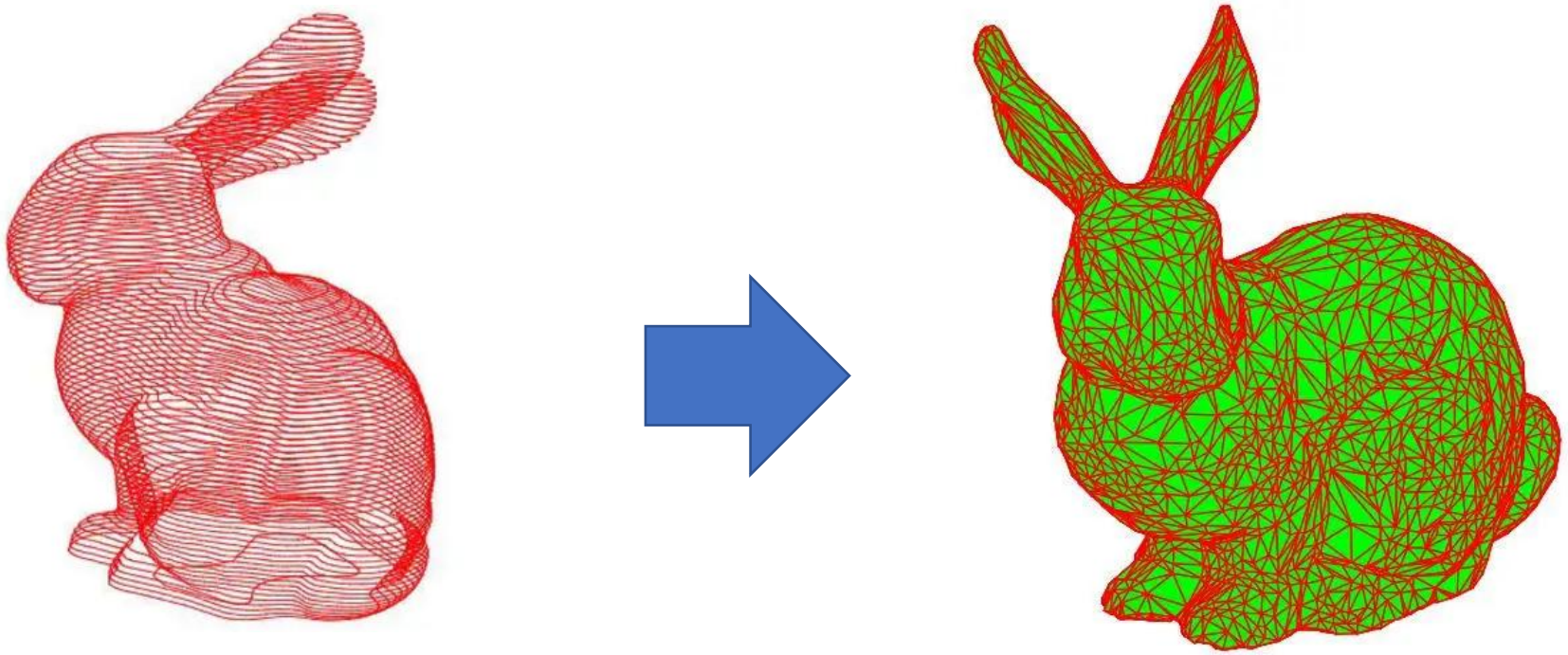
原模型　　抽壳模型

参考文献： 2005-SC Park-Hollowing objects with uniform wall thickness

2. 切片数据（SLC）转化为STL模型

- **输入：**切片数据（SLC、各层轮廓）
- **输出：**三角面片模型

- Voxel
- 体素法
- Marching Cube

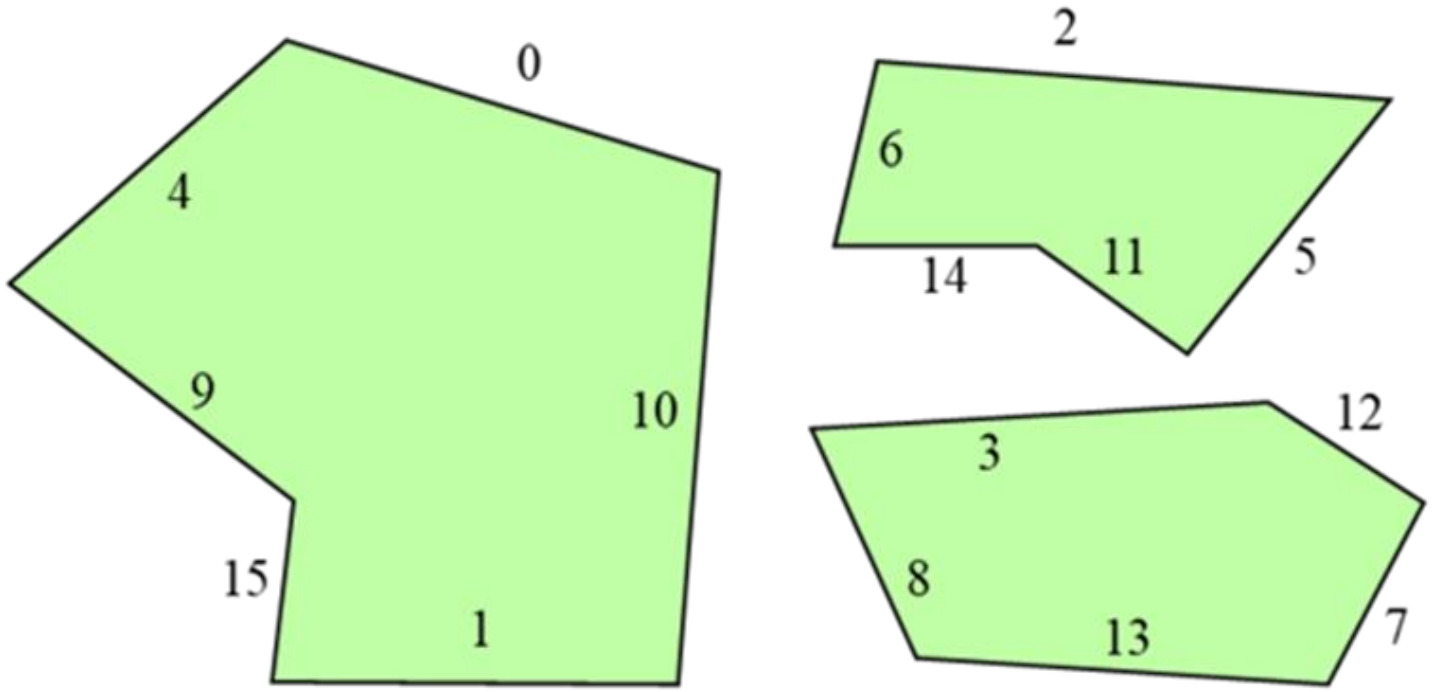


切片数据　　面片数据

3. 设计一种新的线段快速拼接算法

字典排序法和字典查询法外

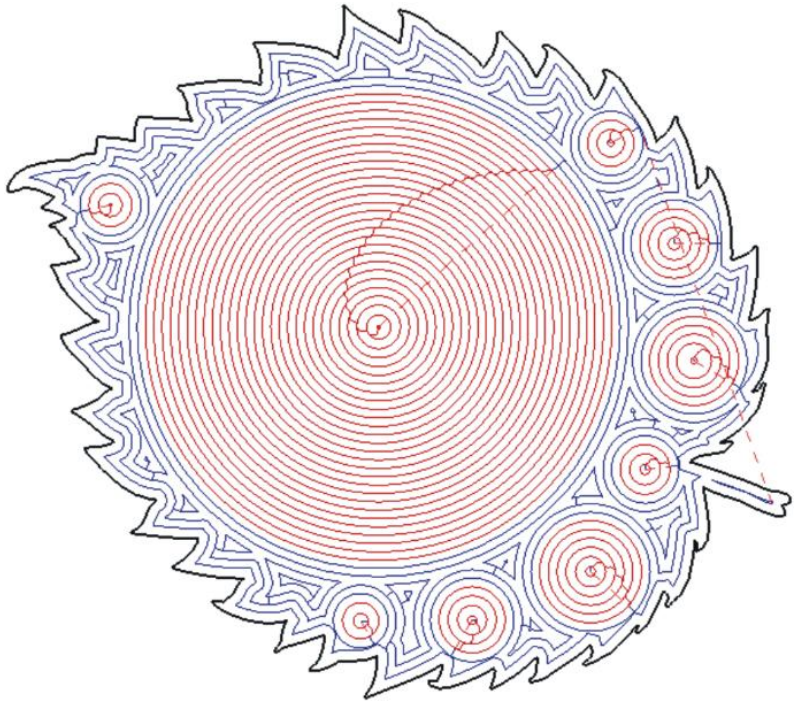
- **输入**：平面散乱线段
- **输出**：封闭轮廓

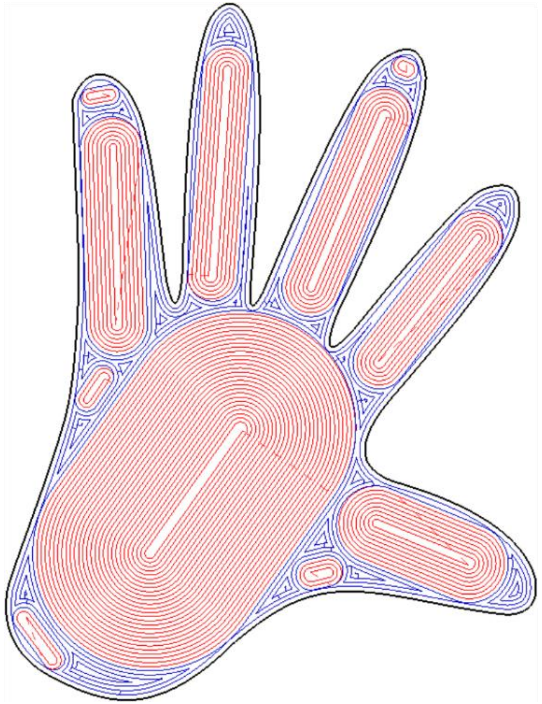


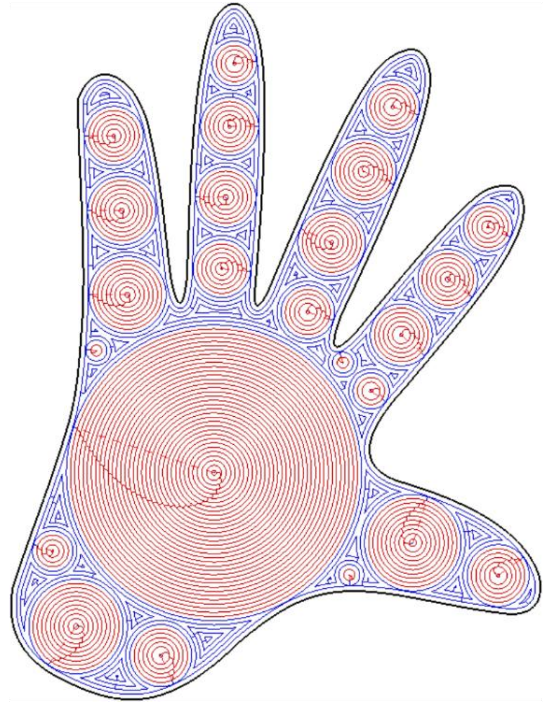
截平面上无序排放的截交线段

4. 分区加工优化路径生成

- **输入：**平面加工区域（多边形）
- **输出：**分区、分区加工路径（最大内接圆、胶囊型、香肠型）

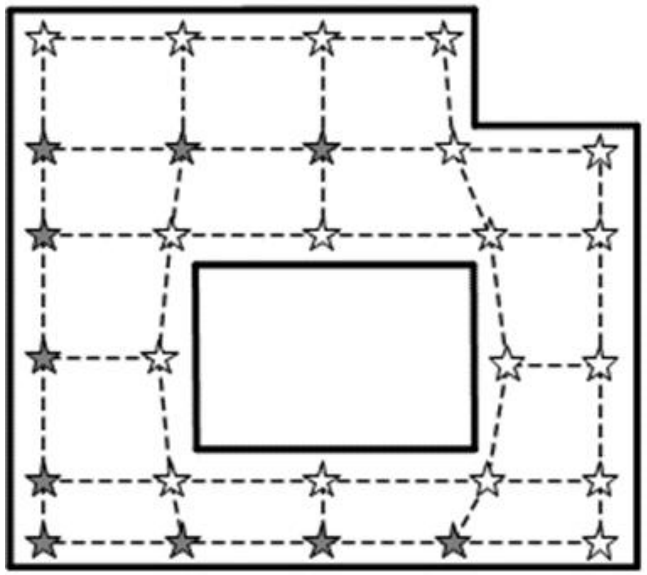


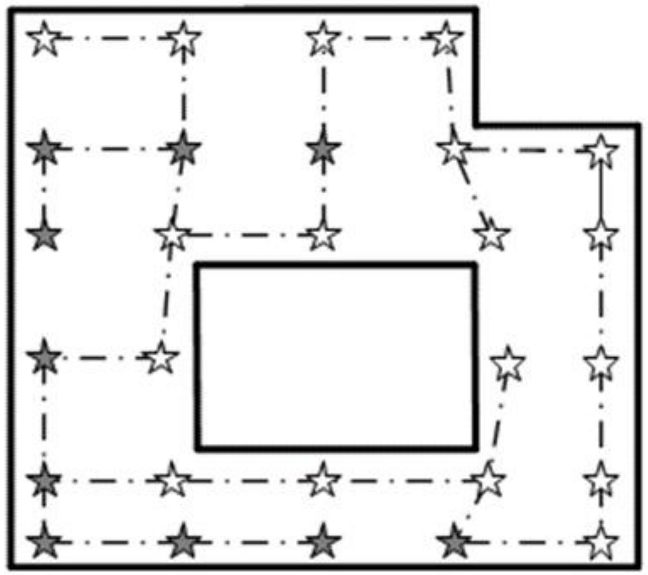


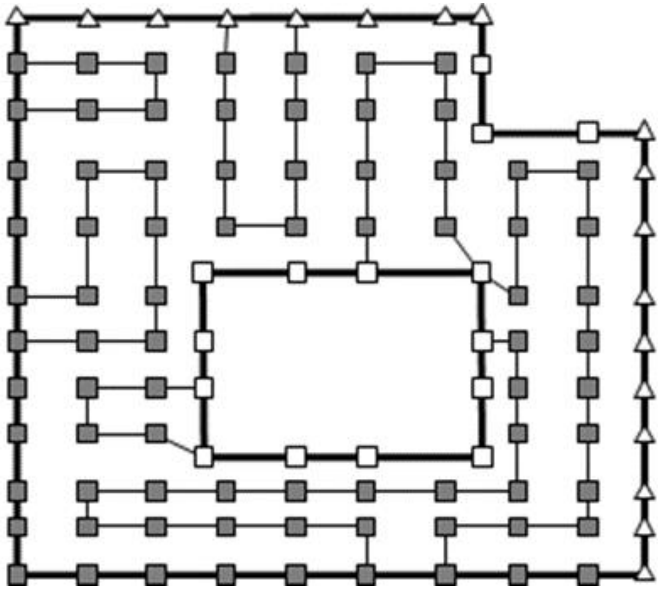


5. 平面无间断（一笔画）路径生成

- **输入：**平面加工区域（多边形）
- **输出：**一笔画无间断路径（**空间填充曲线SFC、TSP、LKH**）

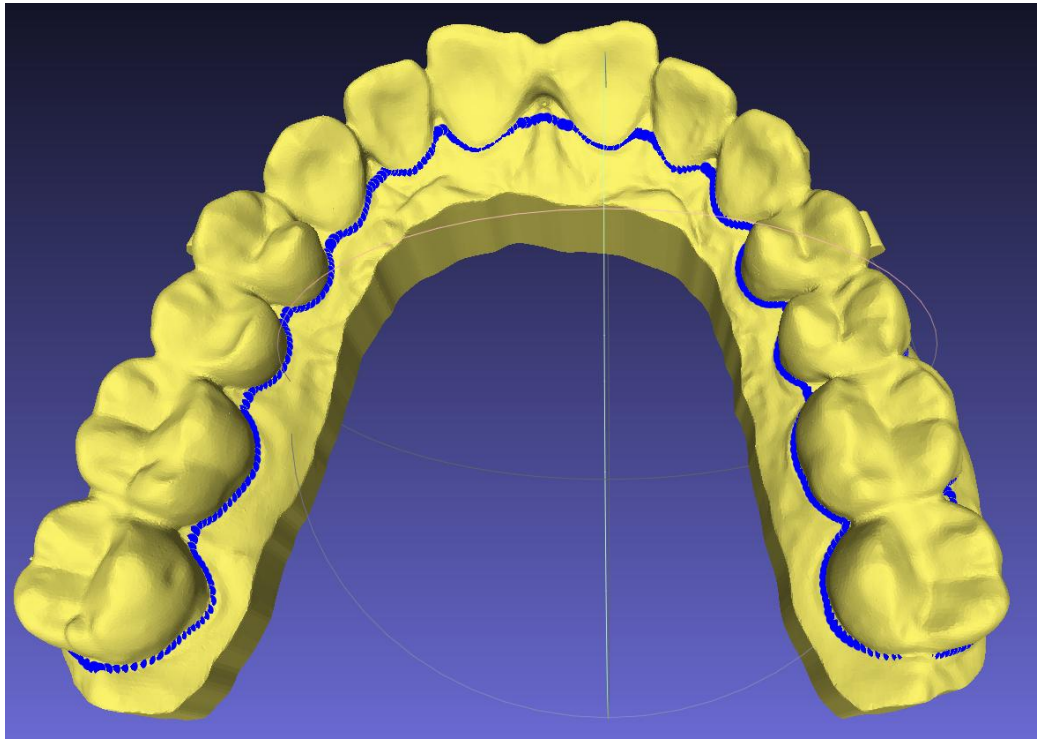




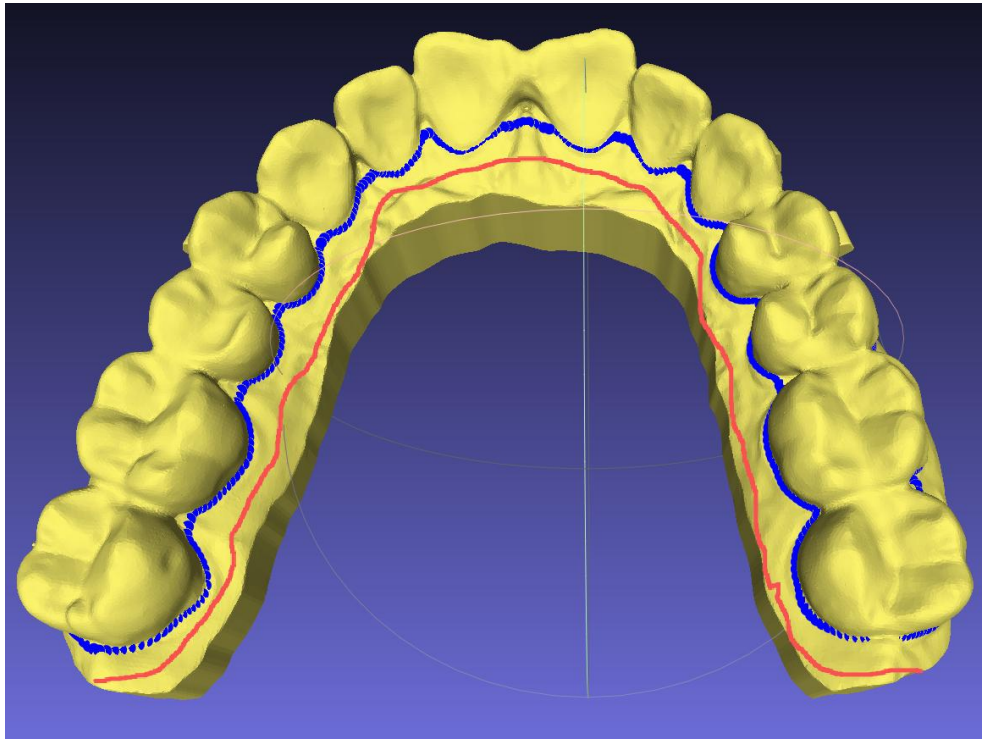


6. Mesh 曲面上曲线的偏置路径求取

- **输入：** mesh 曲面（模型）、位于mesh上的一条曲线
- **输出：** mesh上该曲线的**偏置（等距）**曲线（路径）



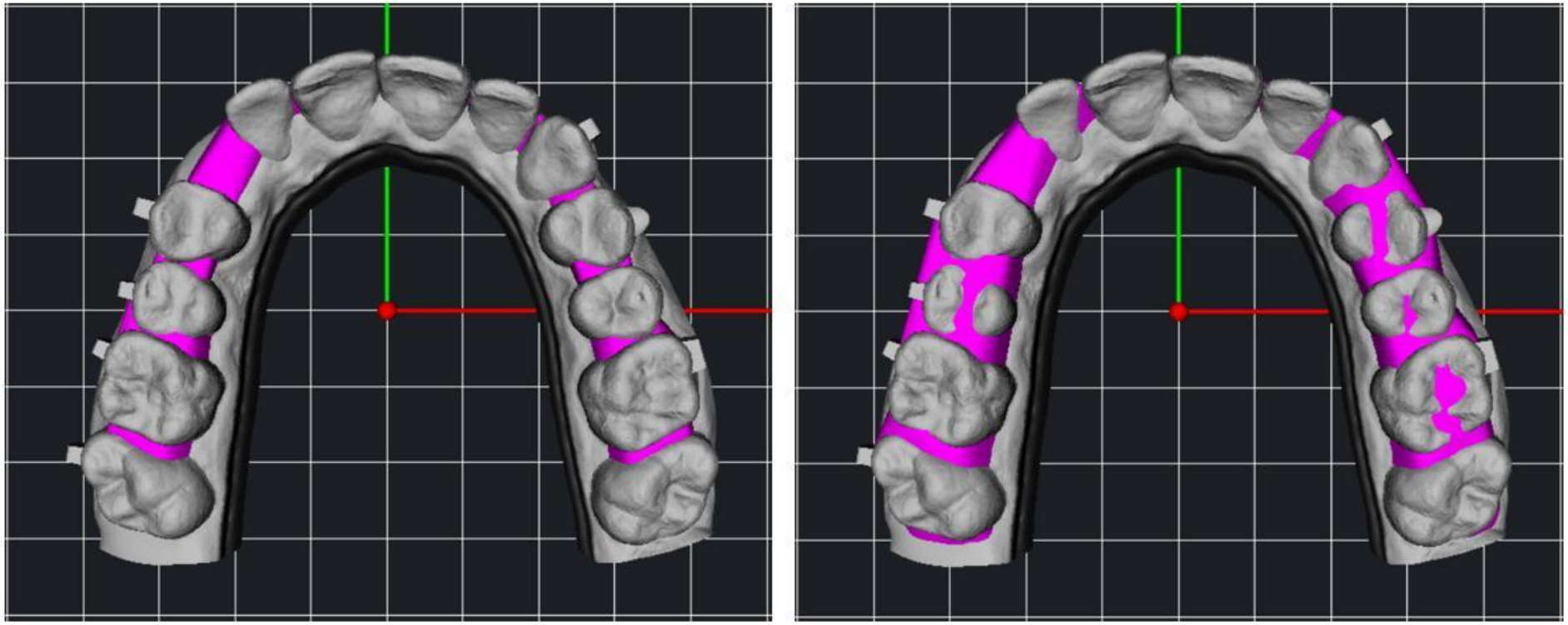
蓝色线为mesh上的原始曲线



红色线为mesh上求得的偏置曲线（示意）

7. 正畸牙模填蜡生成

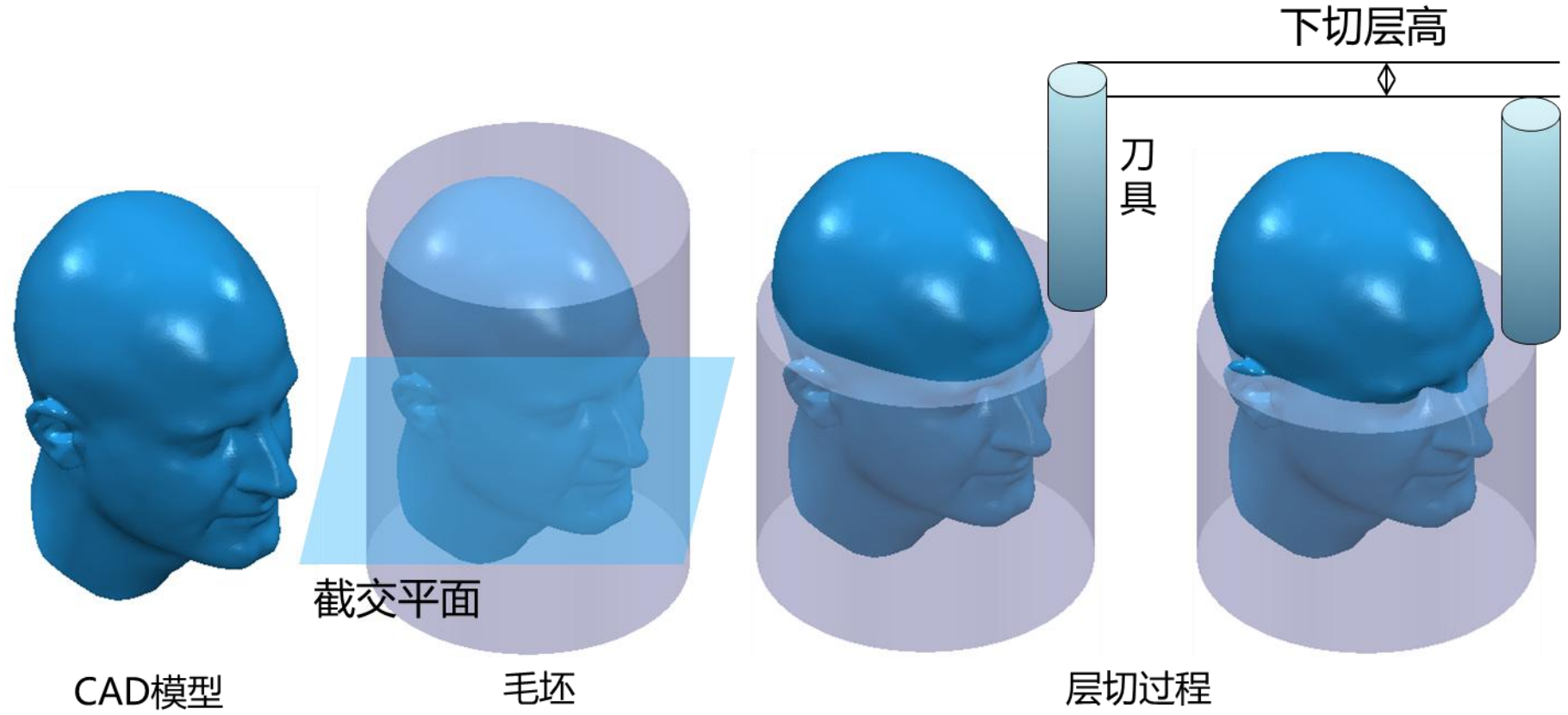
- **输入：**包含牙龈、牙齿的三维模型
- **输出：**牙齿之间的填蜡模型



红色模型即为填蜡模型

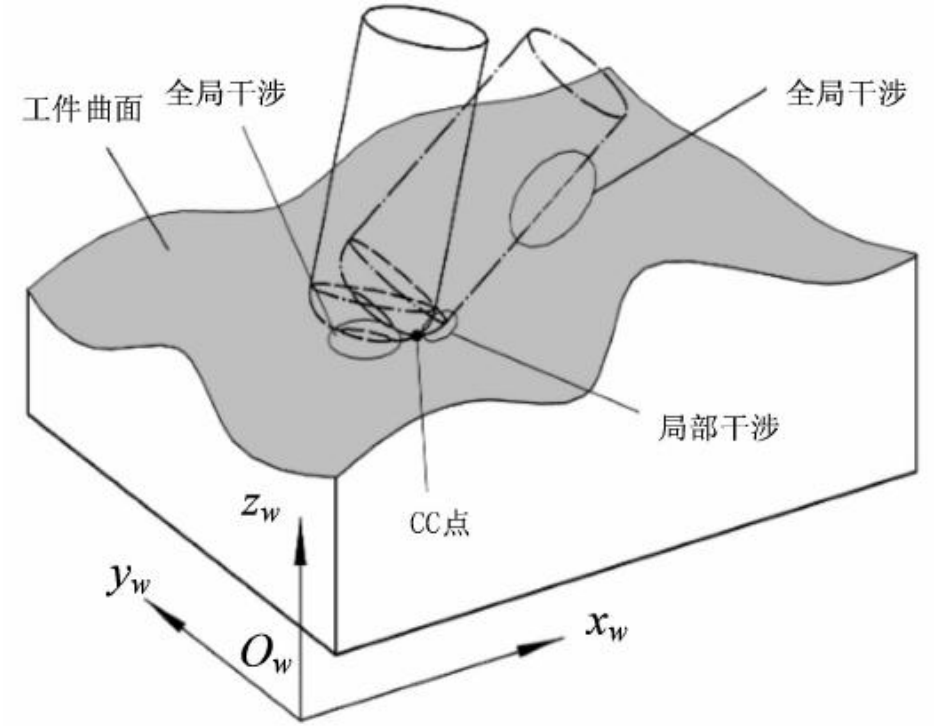
8. 粗加工层切法路径规划

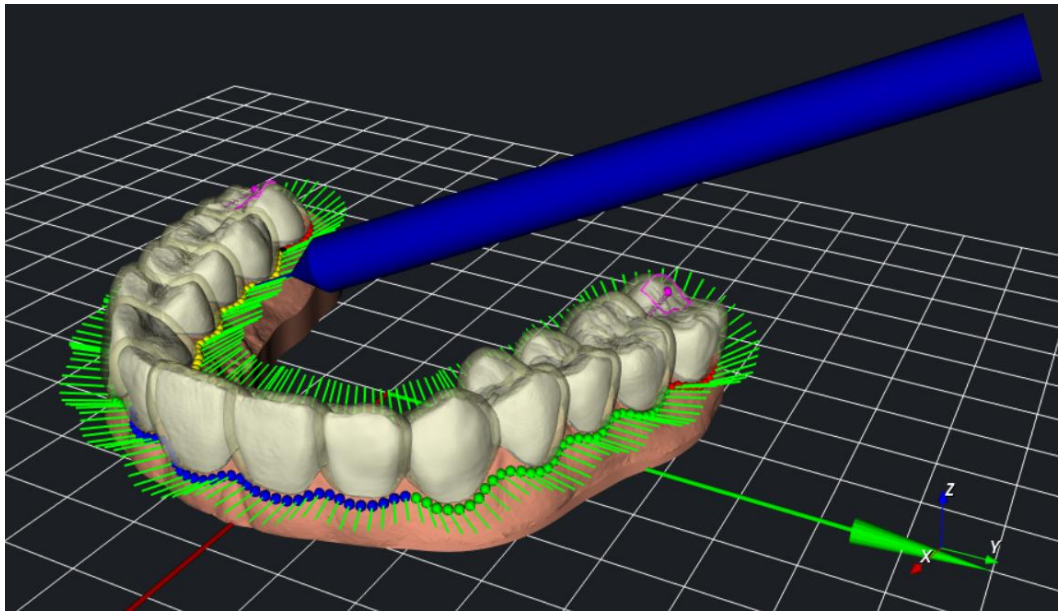
- **输入：**三维模型、刀具半径
- **输出：**生成毛坯，切片，在每层加工区域内规划路径，进行 vericut 切削仿真

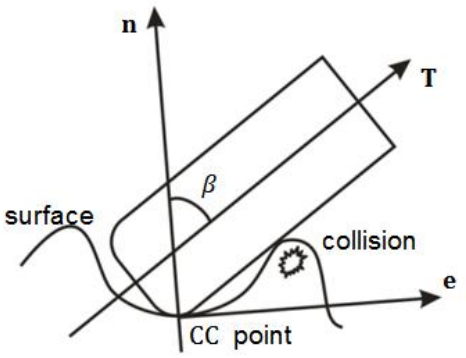


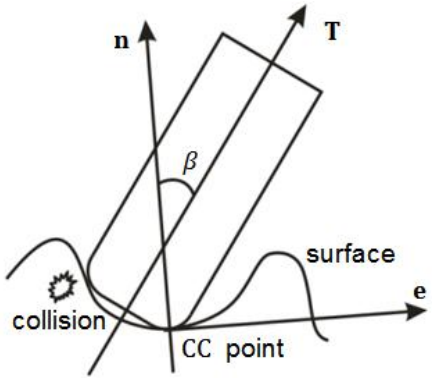
9. 五轴路劲规划中的刀具姿角可行域计算

- **输入：**曲面、曲面上一点、刀具
- **输出：**该点的无干涉可行域





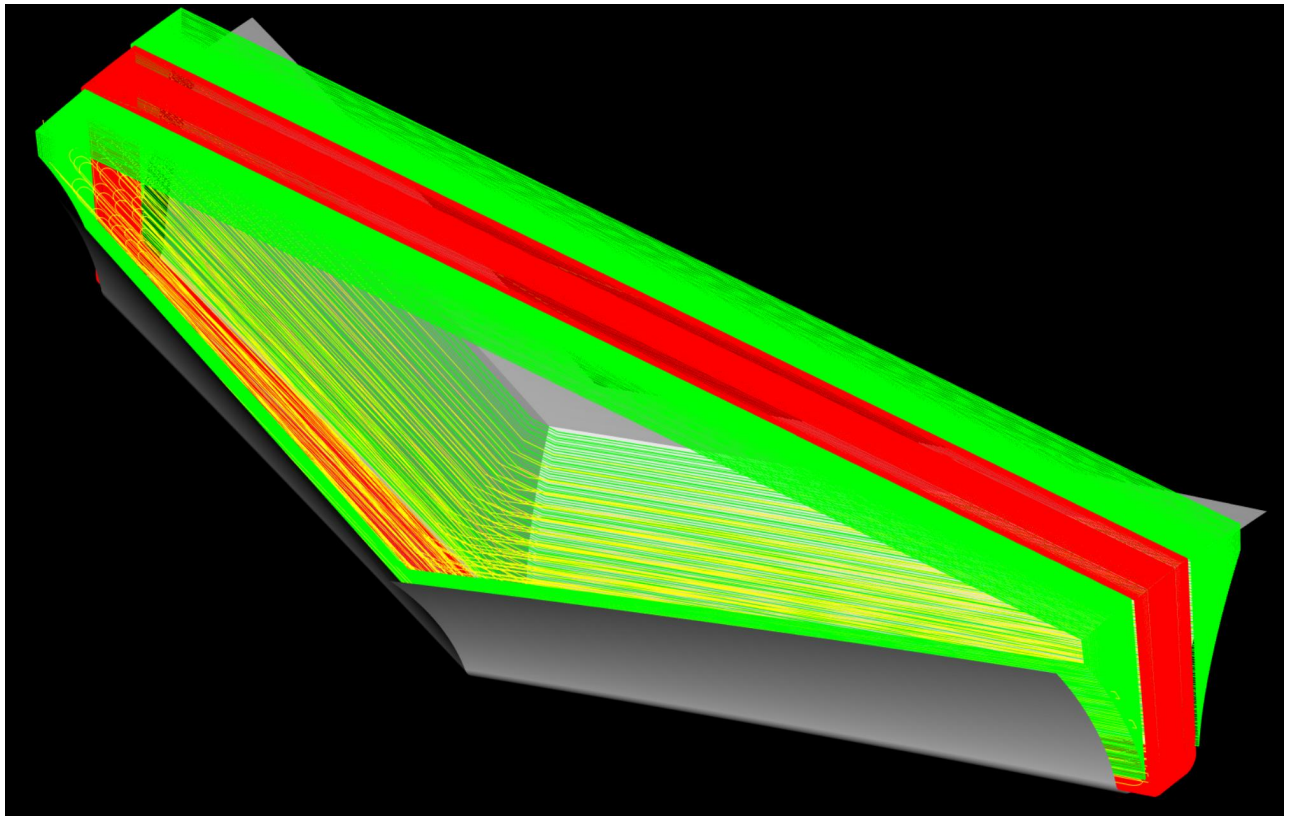




10. 无（小）退刀槽人字形齿轮五轴路径规划

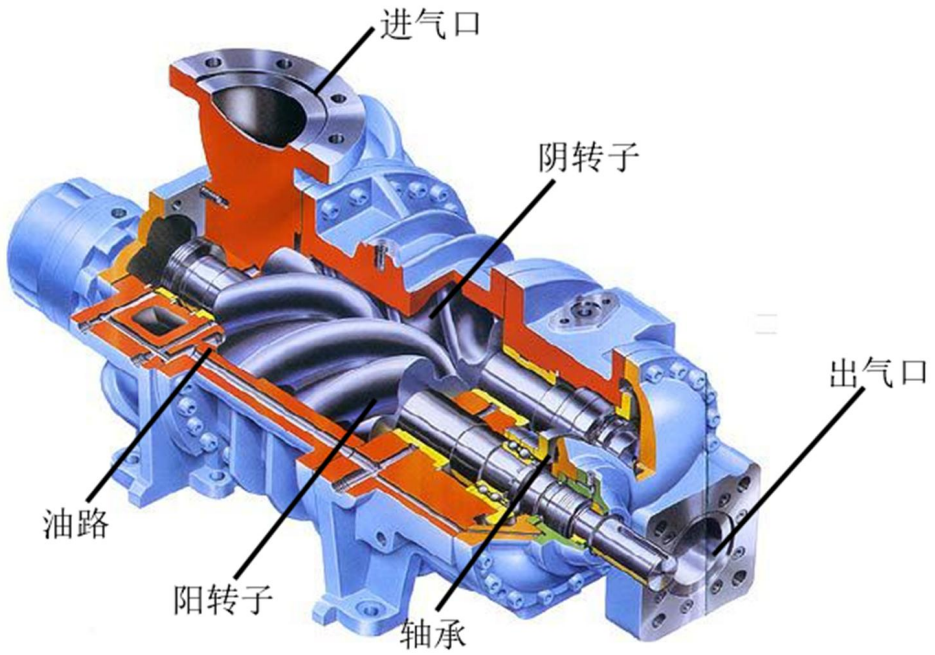
- **输入：**标准人字形齿轮参数（齿数z、模数m、压力角α、螺旋角β、齿宽b）
- **输出：**齿轮开槽粗加工路径、齿根精加工路径、渐开线齿面精加工路径，vericut仿真。

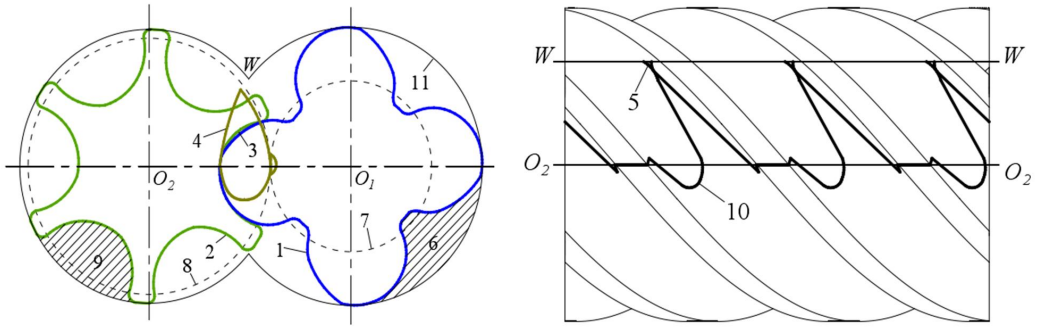




11. 螺杆泵转子成形砂轮型线生成研究

- **输入：** 螺杆型线
- **输出：** 砂轮型线





(a) 转子型线、啮合线、齿间面积、封闭容积　　(b) 泄漏三角形和接触线

1—阳转子型线；2—阴转子型线；3—封闭容积；4—啮合线；5—泄漏三角形；
6—阳转子齿间面积；7—阳转子节圆；8—阴转子节圆；9—阴转子齿间面积；
10—接触线；11—机壳内壁；*W*—机壳内壁圆柱面交线的投影点





12. 异型零件套料系统开发

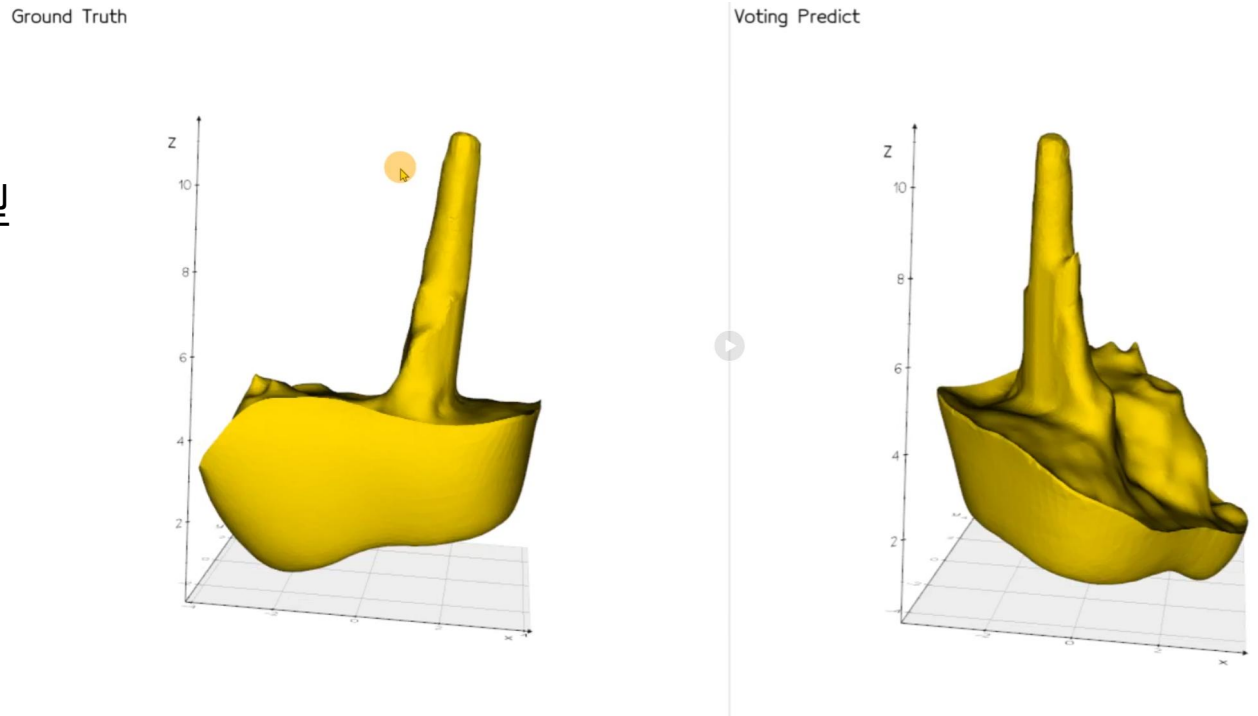
侧重系统实现

- **输入：**平面零件（异型）、平面容器（矩形或异型）
- **输出：**套料结果（Minkowski Difference）



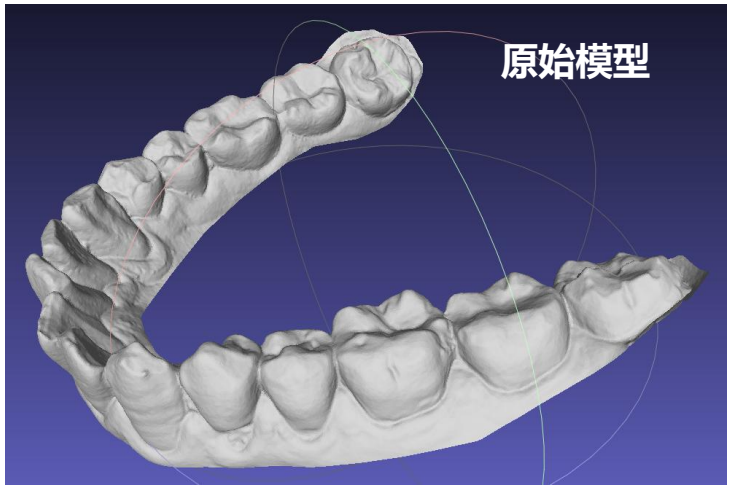
13. AI应用：三维模型姿态摆正

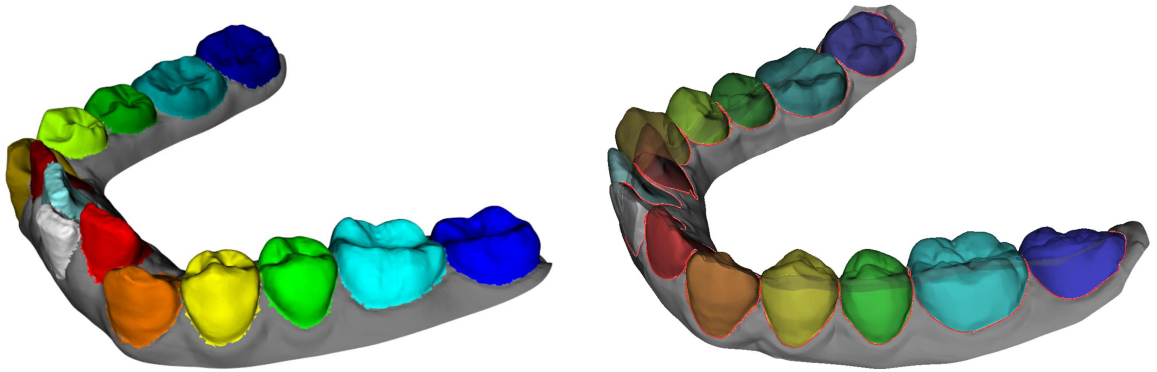
- **输入**：任意姿态三维模型
- **输出**：姿态摆正的三维模型
- **实施步骤：**
  - 配置 pytorch，CUDA 等（要求电脑安装 NVIDIA 英伟达显卡，推荐 4060 及以上）
  - 选择一个 AI 网络模型，如 **pointnet**；
  - 准备训练数据（STL -> pointclound）；
  - 训练模型；
  - 测试模型。
- 老师提供不少于 1000 个标注好的三维模型



14. AI应用：三维模型分割

- **输入**：三维模型
- **输出**：各部分分割并着色的三维模型
- **实施步骤：**
  - 配置 pytorch，CUDA 等（要求电脑安装 NVIDIA 英伟达显卡，推荐 4060 及以上）
  - 选择一个 AI 网络模型，如 **pointnet、pointnet++**；
  - 准备训练数据（STL -> pointclound）；
  - 训练模型；
  - 测试模型。
- 老师提供不少于 1000 个标注好的三维模型。





使用AI对模型分割，提取每一颗牙齿模型

15. AI应用：三维模型补全

- **输入**：三维模型（某一部分可能缺失）
- **输出**：补全的三维模型（或点云）
- **实施步骤：**
  - 配置 pytorch，CUDA 等（要求电脑安装 NVIDIA 英伟达显卡，推荐 4060 及以上）
  - 选择一个 AI 网络模型，如 **pointr**；
  - 准备训练数据（STL -> pointclound）；
  - 训练模型；
  - 测试模型。
- 老师提供不少于 1000 个标注好的三维模型。

